

四川大學

本科生毕业论文（设计）



题 目 基于模型预测控制的无人机地面目标跟踪

学 院 电子信息学院

专 业 电子信息工程

学生姓名 王良焜

学 号 2019141450024 年级 2019

指导教师 杨鑫松

教务处制表

二〇二三年五月

声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此声明。

作者签名：王良焜

导师签名：刘金松

2023 年 05 月 30 日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解四川大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或相关机构送交论文的原件、复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权四川大学将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行信息技术服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并用于学术活动。

(涉密学位论文在解密后适用于本授权书)

作者签名：王良焜

导师签名：刘金松

2023 年 05 月 30 日

基于模型预测控制的无人机地面目标跟踪

专业 电子信息工程

学生 王良焜 指导老师 杨鑫松

摘要: 无人机实现全自动作业的关键技术环节之一是实现地面目标追踪。无人机通过自动检测、分析目标位置并跟踪目标为无人机自动追踪地面目标提供飞行决策的信息,进而实现全自动追踪作业。然而传统方法大多采用“识别-定位-控制”方法,即无人机通过目标识别追踪算法来定位追踪目标所在位置,随后运用该位置信息对目标进行追踪控制。但由于无人机通常处于高速运行中,以及无人机在目标定位环节会出现较大误差,这些因素使得无人机追踪目标效果差,因此传统算法难以完成长时间的鲁棒性追踪。因此,为了解决这一问题,本论文设计了基于模型预测控制的无人机地面目标追踪系统,结合最优控制理论进行优化,具体研究成果如下: 1.利用云台相机和设计合理的目标追踪函数解决追踪目标在无人机高速运动时的视野丢失问题。2.设计合理的避障和视距传播惩罚函数来保证无人机追踪抗干扰,在原有静态避障的基础上添加了动态避障,增强其鲁棒性,最后依据仿真结果验证本系统的鲁棒性。3.在原有的单目标追踪上对单架无人机进行多目标追踪进行了尝试,得出本系统可以在一定条件下优化成本函数,完成多目标追踪任务。

关键词: 无人机; 目标追踪; 非线性模型预测; 视距传播; 最优化理论

UAV Ground Target Tracking Based on Model Predictive Control

Major Electronic Information Engineering

Student Liangkun Wang

Supervisor Xinsong Yang

Abstract. One of the critical technical aspects of fully automated UAV operation is to achieve ground target tracking. UAV automatically detects, analyzes target location, and tracks the target to provide flight decision information for UAV to automatically track ground targets and then realize fully automatic tracking operations. However, most traditional methods use the "identification-position-control" method, so the UAV locates and tracks the target's location through the target recognition and tracking algorithm, then uses the location information to track and control the target. However, since UAVs usually move at high-speed and UAVs will have large errors in target positioning, these factors make UAVs poor at tracking targets, so it is difficult for traditional algorithms to achieve long-time robust tracking. Therefore, to solve this problem, this thesis designs a model-based predictive control UAV ground target tracking system combined with the optimal control theory for optimization. The specific research results are as follows: 1. Use the gimbal camera and the reasonably designed target tracking function to solve the problem of the loss of vision of the tracking target when the UAV in high speed. 2. Design reasonable obstacle avoidance and line-of-sight propagation penalty functions to ensure UAV tracking anti-interference, add dynamic obstacle avoidance based on the original static obstacle avoidance, and finally verify the robustness of the system according to the simulation results. 3. Based on the original single-target tracking, use a single UAV to try to carry out multi-target tracking, and it is concluded that the system can optimize the cost function under certain conditions and complete the multi-target tracking task.

Keywords: UAV; target-tracking; NMPC; LOS; OPC

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 目标追踪的研究现状	2
1.2.1 目标追踪介绍	2
1.2.2 国内外研究现状	3
1.3 目标追踪研究内容与结构	5
1.3.1 目标追踪研究内容	5
1.3.2 本文结构	5
第二章 基础知识	6
2.1 模型预测控制	6
2.1.1 非线性模型预测控制	7
2.1.2 非线性模型预测控制器总流程	9
2.2 非线性模型预测控制求解	10
第三章 无人机地面目标追踪实现	12
3.1 系统建模	12
3.1.1 无人机及相机建模	12
3.1.2 追踪目标建模	13
3.2 非线性模型预测控制	13
3.2.1 初步构造成本函数	14
3.2.2 设立约束条件	15
3.3 障碍物抗干扰	15
3.3.1 静态避障抗干扰惩罚函数	15
3.3.2 动态障碍物避障惩罚函数	16
3.4 总成本函数	17
第四章 数值仿真实验	18
4.1 仿真结果	18
4.2 仿真实验结果分析	22
第五章 总结与展望	23
参考文献	25
致 谢	28

第一章 绪论

无人驾驶飞行器被简称为“无人机”，其英文缩写为“UAV”，是指利用无线遥控设备和自带程序控制装置操控的不载人飞机，能实现完全地或间歇地自主地操作^[1]。不论是辅助交通、景区监管，还是旅游航拍、商业表演，无人机都展现出了巨大的价值和魅力。无人机之所以能有如此广阔的应用，主要得益于行业近年来的迅速发展。作为战略性新兴产业之一，我国在无人机技术、产品、应用和市场上取得了重大突破和发展。

1.1 研究背景和意义

无论是以单无人机，还是以无人机群的形式，无人驾驶飞行器已被证明能够为支持现代社会的广泛应用做出贡献。以下为一些例子，如通过航空图像精确的土地测绘，化学物质在农业中的协调应用，遥感，树种分类，在难以接近地区的行动，进行交付货物或搜索和救援任务。同时，目标识别与跟踪技术的应用随着科技的不断进步逐渐普遍化以及无人机具备低成本、低损耗、高机动、零伤亡的特点，其在抗灾救援、目标搜寻、视频监控等领域发挥着重要的作用^[2]。下面为一些无人机具体应用场景图片。



图 1.1 无人机进行电力巡检



图 1.2 无人机进行农药喷洒



图 1.3 无人机追踪地面车辆

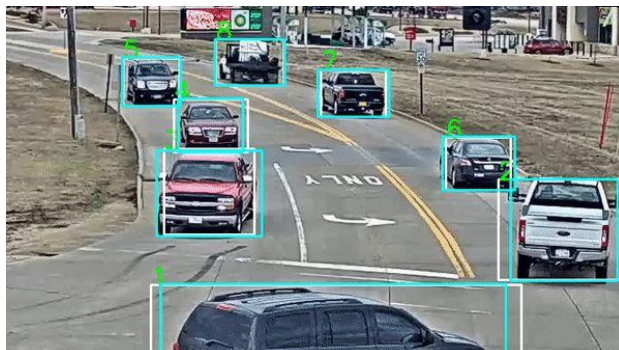


图 1.4 无人机进行多车辆目标追踪

无人机达成全自动作业的关键技术环节之一即实现地面目标追踪，通过自动检测、分析目标位置并跟踪目标可以为无人机自动追踪地面目标提供飞行决策的信息，进而实现全

自动追踪作业^[3]。但由于固定翼无人机在飞行过程中限制了无人机飞行的最小速度，因此在对地面目标进行跟踪时，无人机一般需通过在空中盘旋的方式进行实现地面目标追踪。此外，无人机还需通过无人机机身搭载视觉传感器来取得地面追踪目标的图像信息，同时通过以视觉为基础的控制方法来实现对地面追踪目标的跟踪。

传统方法在实现无人机跟踪控制时，大部分采用“识别-定位-控制”的策略^[4]。首先通过目标的特征点信息，结合无人机机身搭载传感器的内部参数和外部参数，来计算目标在地面的位置，再结合定位结果进行跟踪控制的设计。但由于传感器参数的标定环节容易产生误差，与此同时无人机又通常处于高速运动状态，导致无人机对地面追踪目标的跟踪效果较差；且此方法中的特征点信息独立于控制环节之外，无法保证目标始终位于相机视野之内，因而无人机无法实现长久的鲁棒的跟踪^[2]。

同时由于空域法规和相机分辨率导致的最大和最小可达到速度、最小转弯半径和高度限制等动力学约束，问题的复杂性进一步增加了固定翼无人机追踪地面目标的难度。因此，在同时考虑这些约束的情况下，有必要为无人机开发新的控制算法来实现无人机对地面目标的追踪^[5]。本文主要利用非线性模型预测控制和最优控制理论，将目标追踪问题转化为最优化控制问题，通过构造相应的成本函数确保目标始终在相机视野内，同时减少视距传播中的障碍物干扰，以及障碍物避障问题，从而达成无人机对目标的长久的鲁棒性跟踪。

1.2 目标追踪的研究现状

1.2.1 目标追踪介绍

(1) 目标跟踪的方法可以依据模式划分为 2 类。

(a) 生成式模型：早期的目标追踪工作主要集中在对生成式模式目标跟踪算法的研究，如粒子滤波、光流法、Meanshift 算法、Camshift 算法等。这一类方法一般来说首先建立目标模型或者提取目标特征，然后依据建立的目标模型和目标特征在后续帧中搜索相似特征，随后再逐步迭代计算来实现目标定位，最后依据所得信息进行目标的追踪。但是不过这类算法显然有着突出的不足，即这种算法不能充分地使用图像的背景数据。同时由于目标自身的外观变化也具有高度随机性和多样化的特征，所以通过简单的数学模型来研究待跟踪目标还存在着较大的局限性。主要表现为当目标周围环境出现强烈光照变化，跟踪目标因高速移动而发生运动模糊，或者视觉传感器分辨率降低，跟踪目标也因运动而出现变化的状况时，对目标跟踪模式的构建就会受到强烈的影响^[6]。因此，它们存在一定的缺陷：由于缺乏对目标背景信息的考量，当目标受到障碍物的遮挡、环境光照的变化以及目标运动的模糊影响时，跟踪失败的可能性会大大增加，而且跟踪算法的执行速度也会变得较慢，一般只能达到每秒 10 帧左右的水平，从而无法满足实时追踪的需求^[6]。

(b) 鉴别式模型：鉴别式模型是一种新兴的方法，它能够有效地分析目标模型和它所处的环境，从而更准确地识别出当前帧中的目标，并且可以根据它们之间的差异，快速地计算出当前帧中的位置。研究表明，将历史数据引入追踪方法，可以显著提高对象追踪

的准确度和效率。因此，鉴别式模型相比于生成型模型，具有显著的优势。自 2000 年以来，机器学习技术的发展也越来越迅速，许多经典的方法都被用于训练分类器，如模型在环测试（Model in the Loop）、跟踪学习算法（Tracking-Learning-Detection）、支持向量机、结构化学习、随机森林、多实例学习、度量学习等机器学习算法。2010 年，MOSSE 方法第一次将关联过滤运用于目标追踪，它不仅大大地提高了追踪的速度，而且还可以极大地提高准确率，这一技术的应用大大超越了以往的传统方法。从 2014 年起，目标追踪开始大量采用相关滤波器，而到了 2015 年，由于深度学习科技的发展和应用，它已经被运用于各种领域，成为目标追踪的重要工具^[6]。

（2）鉴别型目标追踪算法分类：

（a）基于核相关滤波目标追踪算法：

将通信领域的相关滤波引入到目标追踪当中，当两个目标的相关值越大，视频帧中与初始帧越相似。如 MOSSE 算法，优点为运算速度较快，可以满足目标追踪的实时性要求^[3]。

（b）基于深度学习目标追踪算法：

由于大数据技术的发展，利用深度学习方法对网络进行训练，可以获取更加准确的卷积特征，这些特征可以有效地描述复杂的环境。为了实现有效的目标追踪，可以将这些获取的信息，运用相关滤波和 Struck 的跟踪算法，以获取较为准确的追踪效果。优点为所达成精度较高^[3]。

1.2.2 国内外研究现状

十多年来使用无人机进行目标追踪一直是人们感兴趣的话题。但是关于单个无人机开发目标跟踪算法的文献不足，这些无人机会在环境中遇到障碍物，且同时由于相机视野有限，可见性限制和障碍物造成的阻碍，以及固定翼无人机的非完整运动等一系列问题^[7]。随着计算机技术的飞速发展，计算机视觉领域的研究也有了很好的进展，运用摄像装置对运动目标进行识别和跟踪的研究作为计算机视觉的重点研究方向，已经取得了很好的研究成果。为了得到实时视频图像中目标的对位置信息，首先应该对目标特征进行检测，对于外形轮廓比较鲜明的目标体，常常采用轮廓检测、矩形检测、椭圆检测等检测方法^[8]。后来人们采用局部二进制特征对目标特征进行提取，并通过深度学习来不断更新目标数据库，从而能够适应目标变化并进行长时间的跟踪。例如文献[9]中提到的光流法，边缘法以及 SIFT 特征法。但这些方法都是传统的生成型算法。传统目标追踪算法都是基于“识别-定位-控制”，但受限于无人机高速运行，常常不能达成长时间有效的鲁棒性追踪，而基于深度学习的算法在实现动态环境下无人机自主避障与目标追踪的过程中存在的成功率低、环境泛化能力弱等问题，不具有广泛的应用场景，局限性较大，因此本文选择了基于非线性模型预测控制的控制器来进行对地面目标追踪和解决追踪目标过程中的部分抗干扰问题。

在之前相关的科学文献中，由于需要确保城市环境中的无碰撞路径，大多数研究都是针对动态移动障碍物的情况进行的，之前主要是在自动驾驶汽车的背景下，这些方法使用广泛的随机预测模型或基于假设的模型来解释移动障碍物。但对于无人机来说，很少有工

作集中在动态避障领域。普遍的共识是将障碍物环境视为静态,并规划一条绕过它的路径。这种方法有无数种不同的控制方法^[10]。在避障方面与其他避障方案相比,非线性模型预测控制方案的优势在于能够生成完全基于无人机非线性运动学的无碰撞轨迹,其中轨迹中的每个点都由一系列控制输入描述。在这个特定的应用场景中,无人机非线性模型预测控制方法的主要问题是求解器时间。在解决计算时间问题后,非线性模型预测控制路径规划方法也开始在无人机领域获得更多关注。文献[11]提出了一种参数化非线性模型预测控制策略。控制策略在结构上处理命令和输入导数的约束,并处理全状态向量的模型不确定性和白噪声。此外,由此产生的参数化大大减少了与非线性优化问题相关的决策变量的数量,极大地促进了最优控制序列的实现。文献[12]提出了一个无人机目标追踪的一个新问题即如何控制传感器的运动才能获得更好的目标跟踪性能。重点分析了实现移动目标跟踪的两项关键技术:目标状态估计与在线航迹规划。文献[13]提出一种新的协同随机运动目标standoff跟踪控制方法。以目标位置估计均方根误差(RSME)作为性能指标,建立其与无人机观测几何构型之间的关系模型,进而确定了最优跟踪时无人机最优观测几何构型。采用扩展信息滤波实现目标状态的融合估计。Kim等人^[14]提出了一种固定翼无人机的会合制导法则,该法则使用具有远距离限制的微分几何。为了在恒定高度飞行时使目标跟踪更加稳健,Quintero和Hespanha^[15]使用博弈论和随机性为一对固定翼无人机开发了两种基于优化的目标跟踪控制策略。Quintero和Hespanha^[15]展示了使用云台相机在类似问题的可见性最大化方面的改进性能。目标的规避和随机运动都被考虑用于所提出方法的可证明的鲁棒性。同样,Li等人^[16]提出了将目标保持在图像中心的指导和具有保证瞬态性能的目标运动估计法则。除了无人机的固定高度运动外,上述文献在执行跟踪任务时没有考虑障碍物和环境相关的能见度约束。考虑到一些现实约束和考虑目标跟踪问题的有限工作,为了在将约束纳入控制设计的同时克服经典控制的缺点,研究人员开发了基于优化的方法。Theodorakopoulos和Lacroix^[17]的结果提供了在存在障碍物和可见性限制的情况下使用基于优化的树搜索方法进行目标跟踪的见解。但是该方法仅适用于二维环境。Watanabe和Fabiani^[18]提出了一种次优制导律,对目标跟踪进行进一步优化,以最大限度地提高导航性能,同时避开障碍物。这项工作中提出的非线性模型预测控制方法改进了[18]中的方法,使其更通用,并针对更长的时间范围进行了优化。Altan和Hacoglu^[19]提出了一种模型预测控制方案,用于使用安装在四轴飞行器上的三轴万向节控制相机在无障环境中进行目标跟踪。研究人员认为云台通过将相机指向目标并在2个或多轴上提供稳定性以防止干扰和非完整无人机运动来提高跟踪性能。马里等^[20]开发了一种基于模型预测控制的3D目标跟踪方法。但是,他们没有考虑任何障碍物或能见度限制。

非线性模型预测控制的优势:非线性模型预测控制的模型可以是非线性的,可以减少模型的过度简化带来的失真;约束对象可以是控制量和状态量,约束形式可以是非线性的,比如,正余弦、正余切、平方和,乘积等,有了这些优势,可以很容易添加状态边界约束和障碍物约束^[21]。因此,非线性模型预测控制可以解决一定的无人机在追踪地面目标过程

抗干扰问题。本文所采取的非线性模型预测控制的无人机收敛速度快，过冲幅度较小。非线性模型预测控制的性能也通过真实的硬件在环仿真中得到了验证^{[22][23]}。

1.3 目标追踪研究内容与结构

1.3.1 目标追踪研究内容

本论文旨在利用非线性模型预测控制来解决无人机对地面物体的追踪问题和减少在追踪过程中外部干扰因素。该系统分为四个基本部分：建立合理的数学模型，对目标追踪进行描述，目标位置精度分析及障碍物的分类。

建立合理的数学模型：建立系统运动学模型。分别是无人机的运动学模型，追踪目标的运动学模型，传感器的运动学模型，障碍物的分类和运动学模型。

对目标追踪进行描述：即将目标追踪问题转化为最优化模型问题，并依此建立非线性模型预测系统的成本函数和设立约束条件。

目标追踪精度分析：设计判断函数来验证目标是否有丢失或者视距传播受到影响。

抗干扰分析：障碍物可基本上分为三类，静态，线性和非线性运动的障碍物。本文在原有的静态障碍物避障基础上新添加了简单的动态障碍物，依据新改进的障碍物碰撞惩罚函数来解决无人机在对地面目标追踪过程中的抗干扰问题。

在接下来的四个章节里会逐一介绍以上的内容。

1.3.2 本文结构

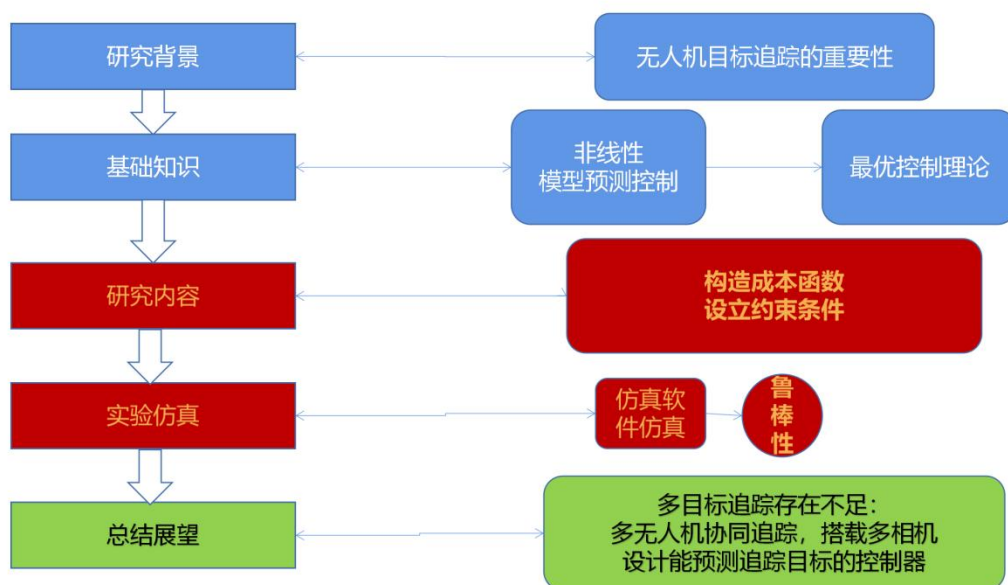


图 1.5 本文结构图

本论文一共可以分为五个章节，以下部分介绍本论文的主要结构：

第一章是本文绪论，主要介绍了无人机地面目标追踪对于无人机全自动化作业的重要

性，简单地讲述了本文的主要研究内容，以及无人机地面目标追踪算法的分类及研究现状和国内外非线性模型预测的研究现状。

第二章就主要介绍本文所需要用到的一些基础知识即非线性模型预测控制算法和最优化控制理论，结合第一章分析讨论的不同目标追踪算法的优缺点，论述为什么选择非线性模型预测控制器作为无人机地面目标追踪的解决方案以及对所选择非线性问题求解器即 CasADi 作简要介绍。

第三章依据第二章所提供的基础知识即非线性模型预测控制和最优化控制理论来建立无人机地面追踪目标系统的模型，并且新添加进动态障碍物的建模，最后重新构建并优化目标函数即整个系统的成本函数和依据现实条件限制设置无人机和云台相机所需满足的约束条件。

第四章在仿真软件上结合 CasADi 依据第三章的数学模型进行建模求解，并设置一个新函数从数据的客观角度来检验无人机地面目标追踪的效果和计算时间是否符合预期，并对结果进行分析和改进。

第五章结合第三章所做的工作和第四章实验仿真结果中的符合预期部分进行总结，对于不足部分则提出可行的改进方案，从而使系统更加完善。以及对于未来无人机和模型预测的发展前景进行展望。

第二章 基础知识

由于传统的目标追踪算法在高速运行的无人机上不能长时间实现鲁棒性追踪^[24]。因此，本文使用非线性模型预测控制来实现无人机持续追踪目标的鲁棒性和解决无人机目标追踪的抗干扰问题。

2.1 模型预测控制

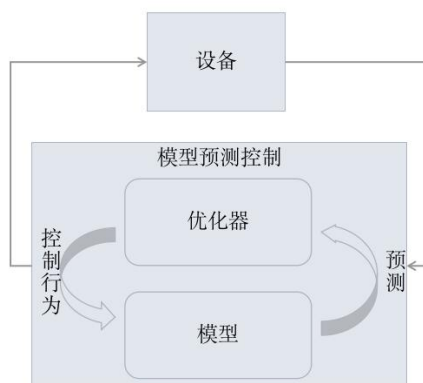


图 2.1 模型预测控制结构图

模型预测控制(Model-Predictive-Control)是一类特殊的控制^[25]。模型预测控制的实现是通过建立优化问题的模型，一种独立于传统模式的复杂系统，其当前的行为取决于对某个

模式的模拟，这个模拟可以被视为对某个模式的第二次模拟，并且可以被视为对该模式的第三次模拟^{[27][28]}。该方法的核心特点在于，它采用了一种新的方式来寻找一个可以通过预测来获得最佳结果的开放式系统。该方法的理念和特定的系统没有直接的联系，而且只能通过系统来完成。本质上模型预测控制求解一个开环最优控制问题^{[29][30]}。它的思想与具体的模型无关，但是实现则与模型有关。实现模型预测控制的流程是通过建立需要优化问题的模型，求解该优化问题来取得控制器的输出的。于此可以看到模型预测控制需要在每一个时间步通过反复的预测和优化来求解优化问题，最后在得到优化问题最优解之后，将这个解作为真正的控制器的输出作用给被控对象^[31]。

模型预测算法基本工作过程分为：模型预测、滚动优化、反馈校正。通过模型预测、滚动优化和反馈校正，可以有效地提升算法的性能和准确性。

（1）模型预测

通过分析被控对象的过去经验和未来趋势，我们可以建立一个预测模型来预测系统的未来反应。

预测模型形式有

- （a）参数模型：如微分方程、传递函数、差分方程等；
- （b）非参数模型：如脉冲响应和阶跃响应，可以用来描述复杂的情况。

（2）滚动优化

模拟控制技术旨在提高系统效率，并根据未来情况调整系统。它采取多种策略，以达到对系统未来发展趋势做出准确评估。这些策略包括：对系统运行状况进行分析，并采取相应措施来改善系统效率^[32]。

（3）反馈校正

模型预测管理是一个复杂的闭环控制算法，它旨在通过检测和分析模型的输入输出来确保监控的准确度和可信度，以防止模式失配和环境条件影响导致监控成果与理想状况的偏离。在各个采集时候，它都会根据实际情况对模型的预期成果加以调整，以确保监控的准确度和可信度。通过不断地根据系统的实际产出数据来调整预期输出值，我们能够构建一个闭环优化，它不仅基于模型，还能够利用反馈信息来实现调整。这种调整方式包括：在维持预期模式恒定的前提条件下，对未来的误差作出预估，并予以相应补贴；还能够通过实时识别的方法来直接地更新预期模式。

2.1.1 非线性模型预测控制

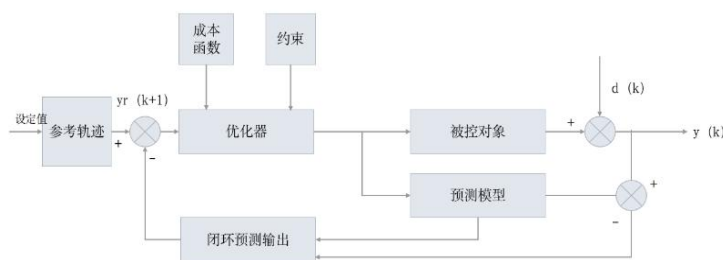


图 2.2 非线性模型预测流程图

通过过程建模，我们可以预见控制系统在特定控制前提条件下的未来动态发展情况。我们可以按照给定的制约前提条件和特性需求，不断滚动地寻找最佳控制方案，并实施当前的控制。我们可以通过实时监测来修正这些预期，以便更好地应对未来的动态变化。通过预测控制，我们可以综合过去、现在和未来的信息，从而提高信息系统的特性。更重要的是，我们可以将这些信息应用到未来^[33]。

无人机飞行过程和部分动态障碍一般都是非线性的。对于非线性程度较弱的系统，采用线性预测模型能够充分逼近其动态过程，线性预测控制具有较好的使用效果；对于强非线性系统，线性模型往往难以描述其复杂的动态过程，进而造成线性预测控制难以应用。为此，本文使用了非线性模型预测控制来解决无人机目标追踪和抗干扰问题。

（1）非线性模型预测控制的常用方法：

（a）通过使用线性化技术，可以更加准确地描述复杂的非线性系统，从而更加精确地预测其行为和结构，并且可以更加准确地捕捉其运行状况，从而更加精确地掌握其行为和结构的变化，从而更加可靠地评估其运行状况和结构的可靠性^[34]。

（b）通过应用特定的非线性分析模式，如 volterra 模式、Hammerstein 模式、Wiener 模式等，能够更好地表征一种非线性分析对象的输入输出特征，其中 volterra 模式能够通过正、负和双阶跃响应法来构建，从而更好地反映系统的复杂性^[4]。Hammerstein 模式和 Wiener 模式都是一种复杂的系统，它们由一组非线性的静止子系统和一组线性性的动感子系统组成，但它们的结构和功能有所不同^[35]。

（c）基于神经网络的预测控制，通过分布式存储、并行处理、高效的鲁棒性、灵活的自我调节和可靠的学习性，神经网络已被证明是一种极其优秀的非线性预测控制技术，它可以准确地接近复杂的非线性函数，而且其建立的模型可被大范围地采纳，从而使得它的应用范围更加广泛，而其相关的研究成果也越来越丰富^[36]。

（2）非线性模型预测控制的难点：

（a）非线性建模。

为了有效地实现复杂的非线性问题的解决，构建一个具有良好准确度的、可靠的、可操作的对象模型至关重要，因为它可以帮助我们更好地理解 and 掌握复杂的问题，从而更有

效地改善控制系统的效率。在工业生产过程中，由于物体的复杂性以及其庞杂的结构，建模的难度极高，尤其是建模一个多步可行的模型，更显得极其艰巨，也极富现实意义。

（b）滚动优化算法研究。

滚动优化算法的出现为线性预测控制器的应用带来了巨大的改变，它可以有效地解决复杂的非线性规划问题，并且可以节省计算量，同时也可以提供一种有效的工具来实现更高的精度和更快的响应速度。研究出一种能够满足多种应用场景并且效率极高的优化算法，是一项极具挑战性的任务。

（c）稳定性分析。

通过引入稳定性限制，如终端限制、不等式限制和收缩限制，可以显著改善模型的预测精度，然而，就实际的工程应用而言，这种改进仍然不够彻底，仍需要更多的研究来验证。首先，由于稳定性限制的存在，它们有可能会对系统的效率形成负性的危害；其次，这些限制也有助于提高优化方案的有效性。

（d）过程应用。

非线性预测控制算法的应用已经超越了传统的仿真模型，它们不仅可以有效地解决一些复杂的问题，而且可以发现新的可能性，为理论与实践的发展提供了强大的支持。大多数非线性预测控制算法的应用只在各种仿真过程完美复现。现在的迫切需要即将理论研究成果应用到实际生产中，使其能够真正解决一些现实生产生活中的问题，与此同时从旧问题中发现新问题或新的研究方向，进而推动理论和实践的相辅相成和进步。

本文主要采用的是反馈线性化（即是 I/O 扩展线性化）的方法，即对非线性系统引入非线性反馈补偿律，使非线性系统对虚拟控制输入量实现线性化，便可以使用线性的模型预测控制方法。

2.1.2 非线性模型预测控制器总流程

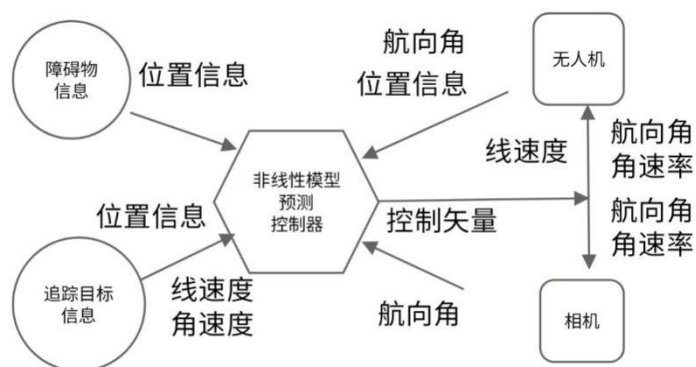


图 2.3 非线性模型预测控制器工作流程图

本系统主要工作流程为将障碍物信息，追踪目标位置及线速度，无人机位置及无人机和相机的航向角输入到非线性模型预测控制系统中，根据成本函数及约束条件优化出最优

轨迹，通过控制矢量反馈到无人机和相机中，即无人机的线速度和角速率以及相机的角速率。

2.2 非线性模型预测控制求解

(1) 最优控制理论

最优控制理论 (optimal control theory) 最优控制理论是现代控制理论的一个主要分支，着重于研究使控制系统的性能指标实现最优化的基本条件和综合方法。最优控制理论是研究和解决从一切可能的控制方案中寻找最优解的一门学科。它是现代控制理论的重要组成部分。为当今控制理论的一个核心部分，致力于探索如何通过改善控制参数来提高控制效果，并将其应用到各种控制领域，以达到更高的控制精度。贝尔曼的动态规划理论及其庞特里亚金的最大值基本原理，为现代控制基础理论的发展打下了基石，而贝尔曼的基础理论则为我们探索管理问题的本质，为我们指明了如何在众多控制策略之间取得最佳结果。1948 年，维纳在《控制论—有关动物与机械中的操控与沟通的科学研究》一书中首次将消息、反馈与控制联系起来，开启了一种全新的时代，并且在此之后，控制理论也随之建立起一套完整的系统，从而使得最佳控制技术理论研究得以实现。1954 年，钱学森出版的《工程控制论》极大地推动了最佳化管理的研究，它提出的概念旨在通过探索一种有效的、有效的、有效的控制策略，来实现系统的最佳性能，并实现其预定的目的。

(a) 最优控制的数学建模：

首先是目标函数，目标函数一般是人为定义的，根据自己的问题需求来定义一个合适的目标函数，以下是目标函数的一般形式：

$$\min J = \int_{t_0}^{t_f} L(a(t), b(t), t) \quad (2.1)$$

其次是约束条件，约束条件一般分为动态系统（在数学中一般情况下为一个微分方程组）和动态系统的限制（一般情况下为考虑实际生活中的限制），即业务要求，以下为一般情况下的约束条件：

动态系统：

$$\dot{a}(t) = f(a, b, t)$$

业务要求：

$$\begin{aligned} n &\leq a(t) \leq m \\ p &\leq b(t) \leq q \end{aligned}$$

其中 $a(t)$ 是状态变量， $b(t)$ 是控制量。

于是最优控制问题就转化成数学问题，即找一个最好的控制量 $b(t)$ 使得目标函数 L 最小化。

(b) 最优控制问题的解法：

(i) 数值解法：

数值解法又称为直接法，顾名思义即为直接将动态系统的微分方程组离散化，变成差分方程，这样一来最优控制问题便转化成了非线性规划问题了，就可以利用现有比较成熟的工具求解非线性规划问题，如 OpEn, CasADi 等。

(ii) 解析法：

对于较为简单的目标函数和约束条件，一般可以直接通过解析法解决。一般流程为依据函数极值的必要条件，通过数学分析方法求出该问题的解析解，再根据问题实际物理意义和条件确定最优解。

(iii) 数值解法与解析法相结合：

即为在将最优化问题转为非线性规划问题后，可能问题较为容易，便可直接通过数学分析方法求出该问题的解析解，最后依据问题现实环境的条件确定最优解。

本文选取模型预测控制的滚动算法作为解决地面目标追踪问题的方法，先对整个无人机目标追踪系统进行建模，把地面目标追踪问题转化为最优控制问题，并结合非线性模型预测控制的滚动算法进行优化求解。

(2) 非线性模型预测控制求解器 CasADi

本文选择 CasADi 作为解决无人机追踪地面目标的非线性模型预测控制器的优化问题。CasADi 提供了一种高效的开源优化问题解决方案，非常适用于解决非线性优化问题和实现自动微分。与其他的优化库相比，例如 ACADO 和 GRAMPC，除了提供了标准的 C/C++ 和仿真软件支持，也支持现在较为热门 Python API 的接口接入 CasADi，让使用 Python 的用户也可以利用 CasADi 方便快捷地解决非线性优化问题。

CasADi 虽然最初是一种算法微分工具，从计算机代数系统借来的语法并加以运用，这就是它的名字的由来。虽然该工具的核心功能之一依旧使算法微分，但该工具的范围已经大大拓宽，增加了对标准求解器(Runge、Kutta、BDF 等)求解的微分方程组/微分代数方程组的集成和灵敏度分析、非线性编程以及与其他数值工具的接口的支持。在目前的形式中，它是基于梯度的数值优化的通用工具——重点关注最优控制——而 CasADi 只是一个没有任何特殊含义的名称。但是，CasADi 与传统的算法微分工具不同，它可用于从现有用户代码中计算衍生信息，而无需进行修改。其次，CasADi 不是计算机代数系统。虽然符号核心确实包括越来越多的用于操作符号表达式的工具，但与其他 CAS 工具相比，这些功能非常有限。最后，CasADi 不是“最优控制问题求解器”（但它允许用户输入最佳控制问题，然后返回解决方案。本文就是输入最优控制问题到该求解器中进行运算求解）相反，它试图为用户提供一组“构建块”，可用于通过适度的编程工作有效地实现通用或特定用途的最佳控制问题求解器。因此有助于在离线环境和非线性模型预测控制中快速而有效地实施不同的数值最优控制方法。

第三章 无人机地面目标追踪实现

在非线形模型预测控制中，系统模型是非线性的，因此，相应的预测模型也是非线性的，设非线性系统的模型为：

$$X_{A,k+1} = X_{A,k} + f(X_{A,k})T_s \quad (3.1)$$

其中 T_s 为非线性模型预测控制的采样周期， $X_{A,k}$ 为当前状态模型， $X_{A,k+1}$ 为预测状态模型， $f(X_{A,k})$ 为系统控制矢量。

3.1 系统建模

总系统建模：

总系统分别由无人机，云台相机，追踪目标和动态障碍物组成，因此本无人机目标追踪系统的预测模型可表示为如下形式：

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} X_{U,k+1} \\ X_{C,k+1} \\ X_{T,k+1} \\ X_{DO,k+1} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

其中 X_{k+1} 表示整个系统的模型， $X_{U,k+1}$ 表示无人机建模， $X_{C,k+1}$ 表示云台相机建模， $X_{T,k+1}$ 表示地面追踪目标建模， $X_{DO,k+1}$ 表示动态障碍物建模。

3.1.1 无人机及相机建模

(1) 无人机运动学建模：

无人机模型可由当前坐标和航向角来进行表示，因此无人机当前模型可由下列公式表示：

$$X_{U,k} = \begin{bmatrix} x_{U,k} \\ y_{U,k} \\ z_{U,k} \\ \theta_{U,k} \\ \psi_{U,k} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$U_{U,k} = \begin{bmatrix} V_{U,k} \\ \Omega_{2U,k} \\ \Omega_{3U,k} \end{bmatrix}$$

$$f(X_{U,k}, U_{U,k}) = \begin{bmatrix} V_{U,k} \cos \psi_{U,k} \cos \theta_{U,k} \\ V_{U,k} \sin \psi_{U,k} \cos \theta_{U,k} \\ V_{U,k} \sin \theta_{U,k} \\ \Omega_{2U,k} \\ \Omega_{3U,k} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

其中 $X_{U,k}$ 中的表示 $x_{U,k}$ ， $y_{U,k}$ ， $z_{U,k}$ 是无人机的坐标，代表着无人机的位置而 $\theta_{U,k}$ ， $\psi_{U,k}$ 分别表示无人机的俯仰角和偏航角，而 $U_{U,k}$ 为无人机控制矢量，即 $V_{U,k}$ 表示无人机的线速度； $\Omega_{2U,k}$ ， $\Omega_{3U,k}$ 分别表示无人机的俯仰角和偏航角的角速率，用于非线性模型预测控制器来控制

制无人机，从而改变无人机的运行轨迹。

将公式 (3.3) 和公式 (3.4) 代入公式 (3.1) 中可得无人机建模：

$$X_{U,k+1} = X_{U,k} + f(X_{U,k}, U_{U,k})T_s \quad (3.5)$$

(2) 云台相机建模：

云台相机由航向轴，俯仰轴和旋转轴控制，由此可得云台相机的建模为：

$$X_{C,k} = \begin{bmatrix} \varphi_{C,k} \\ \theta_{C,k} \\ \psi_{C,k} \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

$$f(U_{C,k}) = \begin{bmatrix} \Omega_{1C,k} \\ \Omega_{2C,k} \\ \Omega_{3C,k} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

其中 $X_{C,k}$ 中 $\varphi_{C,k}$ ， $\theta_{C,k}$ ， $\psi_{C,k}$ 分别表示为云台相机的横滚角，俯仰角和偏航角，而 $f(U_{C,k})$ 为相机控制矢量，即 $\Omega_{1C,k}$ ， $\Omega_{2C,k}$ ， $\Omega_{3C,k}$ 分别表示云台相机的横滚角，俯仰角和偏航角的角速率，用于非线性模型预测控制器来控制相机，从而改变相机视野在 XY 平面上的投影，进而更好地追踪地面目标。

将公式 (3.6) 和公式 (3.7) 代入公式 (3.1) 中可得相机建模：

$$X_{C,k+1} = X_{C,k} + f(U_{C,k})T_s \quad (3.8)$$

3.1.2 追踪目标建模

地面目标对无人机可用信息为地面目标位置和偏航角及地面目标的线速度和偏航角角速度，非线性模型预测控制器可根据这些信息来进行对地面目标分析从而让无人机进行追踪。因此可通过地面目标的线速度，航向角及其角速率来确定地面目标的坐标即 (x, y)，得出如下公式：

$$X_{T,k+1} = f(X_{T,k}) = \begin{bmatrix} x_{T,k+1} \\ y_{T,k+1} \\ \psi_{T,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{T,k} \cos \Psi_{T,k} \\ V_{T,k} \sin \Psi_{T,k} \\ \omega_{T,k} \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

3.2 非线性模型预测控制

非线性模型预测利用数学模型来预测未来状态，并确定最佳控制序列，在预测范围 N（总运算时间与离散时间步长 T_s 的比值）内使受无人机和相机状态和约束控制的成本函数最小化。根据最优化控制理论和结合最优化控制数学模型即公式 (2.1) 可得到无人机在存在障碍物情况下的对地面目标追踪的非线性模型预测控制的公式为：

$$\min_{U_k} J(X_k, U_k) \quad (3.10)$$

$$\text{s.t.: } X_{k+1} = \begin{bmatrix} X_{U,k+1} \\ X_{C,k+1} \\ X_{T,k+1} \\ X_{DO,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{U,k} \\ X_{C,k} \\ X_{T,k} \\ X_{DO,k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f(X_{U,k}U_{U,k}) \\ f(X_{C,k}U_{C,k}) \\ f(X_{T,k}) \\ f(X_{DO,k}) \end{bmatrix} T_s \quad (3.11)$$

$$U_k \in [U_k^-, U_k^+]$$

$$X_k \in [X_k^-, X_k^+]$$

其中 U_k 代表着无人机自身限制如飞行高度，航向角的最大转动角度和角速率，航向角的最大角速率等一系列现实中的限制， X_k 表示整个无人机地面目标追踪系统的限制如云台相机转动限制，障碍物的高度或线速度限制以及追踪目标的限制等。

3.2.1 初步构造成本函数

在构造完无人机追踪地面目标系统的模型之后，便可以依据无人机，云台相机的限制以及无人机追踪地面目标的要求来构造相应的目标函数即成本函数的构建。

目标追踪最基础的目标即为要保证地面追踪目标一直处于无人机相机视野当中，因此可以将视野简化成一个椭圆形，首先求出无人机相机视野椭圆中心点坐标：

$$x_{EU,k} = x_{U,k} + a + z_{U,k} \tan\left(\theta_{C,k} - \frac{VFOV}{2}\right) \quad (3.12)$$

$$y_{EU,k} = y_{U,k} + b + z_{U,k} \tan\left(\phi_{C,k} - \frac{HFOV}{2}\right) \quad (3.13)$$

其中 $HFOV$ 和 $VFOV$ 分别表示水平和垂直视场角； a ， b 为矩形视场外接椭圆的长轴和短轴。

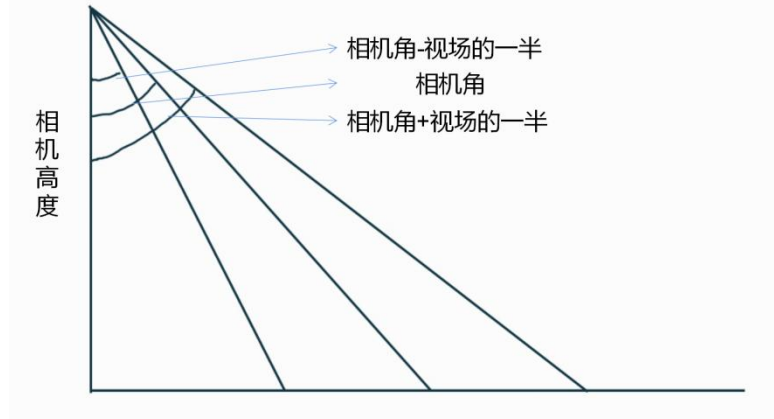


图 3.1 计算相机在地面上的 FOV

根据图 3.1 距平面距离和相机方向在地面上投影视场（FOV）可得：

$$a = \frac{z_{U,k} \tan(\theta_{C,k} + VFOV/2) - z_{U,k} \tan(\theta_{C,k} - VFOV/2)}{2} \quad (3.14)$$

$$b = \frac{z_{U,k} \tan(\phi_{C,k} + HFOV/2) - z_{U,k} \tan(\phi_{C,k} - HFOV/2)}{2} \quad (3.15)$$

$$A_k = \frac{\cos^2(\psi_{C,k})}{a^2} + \frac{\sin^2(\psi_{C,k})}{b^2} \quad (3.16)$$

$$B_k = 2\cos(\psi_{C,k})\sin(\psi_{C,k})\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) \quad (3.17)$$

$$C_k = \frac{\sin^2(\psi_{C,k})}{a^2} + \frac{\cos^2(\psi_{C,k})}{b^2} \quad (3.18)$$

再将地面追踪目标简化为一个点，即可求得成本函数之一为目标位置这一点是否处于视野中，结合判断一点是否在椭圆内的公式 $f(x, y) < 1$ ，即可求得地面目标视野丢失惩罚函数：

$$f_1(X_k) = A_k(x_{T,k} - x_{EU,k})^2 + B_k(x_{T,k} - x_{EU,k})(y_{T,k} - y_{EU,k}) + C_k(y_{T,k} - y_{EU,k})^2 - 1 \quad (3.19)$$

为了保证地面目标追踪的鲁棒性，无人机需尽量位于地面追踪目标正上方，所以可求得成本函数分量之一为无人机与地面追踪目标的在 XY 平面上的距离：

$$f_2(X_k) = \sqrt{(x_{U,k} - x_{T,k})^2 + (y_{U,k} - y_{T,k})^2} \quad (3.20)$$

3.2.2 设立约束条件

根据现实无人机的具体情况即飞行高度限制，航向角最大转动角和最大转动角速度以及其最低最高飞行速度，以及相机的转动角度和转动角速率限制得到非线性模型预测控制器的约束条件。

表 3.1 无人机及云台相机的约束条件

无人机约束条件		云台相机约束条件	
Z_U (m)	75-150	ϕ_C (rad)	$-\pi/6-\pi/6$
V_U (m/s)	14-30	θ_C (rad)	$-\pi/6-\pi/6$
θ_U (rad)	$-\pi/12-\pi/12$	ψ_C (rad)	$-\pi/2-\pi/2$
Ω_{2U} (rad/s)	$-\pi/30-\pi/30$	Ω_{1C} (rad/s)	$-\pi/30-\pi/30$
Ω_{3U} (rad/s)	$-\pi/21-\pi/21$	Ω_{2C} (rad/s)	$-\pi/30-\pi/30$
		Ω_{3C} (rad/s)	$-\pi/30-\pi/30$

3.3 障碍物抗干扰

3.3.1 静态避障抗干扰惩罚函数

避障惩罚函数：

假设所有静态障碍物都为圆柱体障碍物中心坐标为 (x_{SO}, y_{SO}) ，半径为 r 米。

检查当前无人机在 XY 平面是否与障碍物发生碰撞：

$$p_1 = \begin{cases} 1, (x_{U,k} - x_{SO})^2 + (y_{U,k} - y_{SO})^2 - r^2 \leq 0 \\ 0, (x_{U,k} - x_{SO})^2 + (y_{U,k} - y_{SO})^2 - r^2 > 0 \end{cases} \quad (3.21)$$

由公式(3.21)可知，当无人机与静态圆柱体障碍物发生碰撞时， p_1 会返回 1；当无人机未与障碍物发生碰撞时， p_1 会返回 0。

单个障碍物碰撞惩罚函数：

$$f_{3n}^1(X_k) = p_1(h_{SO} - z_{U,k}) \quad (3.22)$$

m 个静态障碍物碰撞惩罚函数:

$$f_3^1(X_k) = \sum_{n=1}^m f_{3n}^1(X_k) \quad (3.23)$$

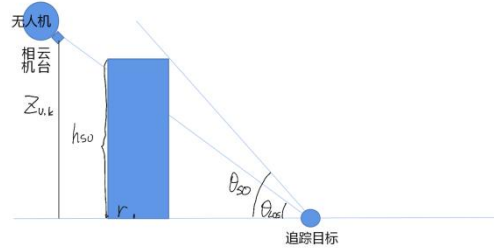


图 3.2 无人机与追踪目标的视距传播

视距传播受阻惩罚函数:

检查当前无人机与地面追踪目标视距传播在 XY 平面上的投影是否与障碍物相交:

$$p_2 = \begin{cases} 1, & \frac{|mx_{SO}-y_{SO}+y_{T,k}-x_{T,k}m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} - r \leq 0 \\ 0, & \frac{|mx_{SO}-y_{SO}+y_{T,k}-x_{T,k}m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} - r > 0 \end{cases} \quad (3.24)$$

其中 (x_{Obs}, y_{Obs}) 为障碍物在 XY 平面上的投影, r 为障碍物半径, m 为视距传播在 XY 平面上的投影斜率。

由公式 (3.20) 可知 $p_2=1$ 代表视距传播被障碍物阻挡, $p_2=0$ 代表视距传播未被障碍物阻挡。同时由图 3.1 可得只有 $\theta_{SO} > \theta_{LOs}$ 时, 视距传播才会被障碍物阻挡。

因此可得单个静态障碍物视距传播受阻惩罚函数:

$$f_{4n}(X_k) = p_2 \max(0, \tan(\theta_{SO}) - \tan(\theta_{LOs})) \quad (3.25)$$

其中

$$\tan(\theta_{SO}) = \frac{h_{SO}}{\sqrt{(x_{T,k}-x_{SO})^2 + (y_{T,k}-y_{SO})^2} - r^2} \quad (3.26)$$

$$\tan(\theta_{LOs}) = \frac{Z_{U,k}}{\sqrt{(x_{T,k}-x_{U,k})^2 + (y_{T,k}-y_{U,k})^2}} \quad (3.27)$$

m 个静态障碍物视距传播惩罚函数:

$$f_4(X_k) = \sum_{n=1}^m f_{4n}(X_k) \quad (3.28)$$

3.3.2 动态障碍物避障惩罚函数

动态障碍物对于无人机的有用信息为障碍物的位置信息和线速度以及障碍物的航向角和航向角角速率, 非线性模型预测控制器可以利用这些信息来帮助无人机进行动态避障。假设该障碍物以恒定的速度 $V_{DO,k}$ 在 $Z=h_{DObs}$ 米的平面上运动。

与追踪目标同理可得动态障碍物建模:

$$X_{DO,k+1} = f(X_{DO,k}) = \begin{bmatrix} x_{DO,k+1} \\ y_{DO,k+1} \\ \Psi_{DO,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{DO,k} \cos \Psi_{DO,k} \\ V_{DO,k} \sin \Psi_{DO,k} \\ \omega_{DO,k} \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

暂时不考虑动态障碍物对无人机与地面追踪目标视距传播的影响，将动态障碍物简化为一点，检查当前无人机是否与动态障碍物发生碰撞即可简化为无人机是否会与障碍物重合：

$$p_3 = \begin{cases} 1, (x_{U,k} - x_{DO,k}) + (y_{U,k} - y_{DO,k}) + (z_{U,k} - h_{Dobs}) = 0 \\ 0, (x_{U,k} - x_{DO,k}) + (y_{U,k} - y_{DO,k}) + (z_{U,k} - h_{Dobs}) \neq 0 \end{cases} \quad (3.30)$$

由公式 (3.30) 可知，当无人机在与动态障碍物发生碰撞即无人机坐标与动态障碍物坐标重合时， p_3 会返回 1；当无人机未与障碍物发生碰撞时， p_3 会返回 0。

$$f_{3n}^2(X_k) = p_3 \quad (3.31)$$

m 个动态障碍物碰撞惩罚函数：

$$f_3^2(X_k) = \sum_{n=1}^m f_{3n}^2(X_k) \quad (3.32)$$

(2) 总避障函数惩罚函数为公式 (3.23) 与公式 (3.32) 之和：

$$f_3(X_k) = f_3^1(X_k) + f_3^2(X_k) \quad (3.33)$$

3.4 总成本函数

(1) 单目标追踪：

$$J(X_k, U_k) = \sum_{k=0}^{N-1} Q_1 f_1(X_k) + Q_2 f_2(X_k) + Q_3 f_3(X_k) + Q_4 f_4(X_k) \quad (3.34)$$

其中 Q_i 为每个惩罚函数的权重系数。

(2) 多目标追踪：

暂时不考虑动态障碍物的问题，且由于地面追踪目标不会重合且无人机只搭载一个云台相机，因此无人机不能持续保持在所有地面追踪目标的正上方，设地面追踪目标数为 p ，所以总成本函数便可以优化为：

$$J(X_k, U_k) = \sum_{k=0}^{N-1} Q_1 f_1'(X_k) + Q_3 f_3^1(X_k) + Q_4 f_4'(X_k) \quad (3.35)$$

$$f_1'(X_k) = \sum_{i=1}^p f_1^i(X_k) \quad (3.36)$$

其中 $f_1^i(X_k)$ 为单个地面追踪目标视野丢失惩罚函数，

$$f_4'(X_k) = \sum_{i=1}^p f_4^i(X_k) \quad (3.37)$$

其中 $f_4^i(X_k)$ 为单个地面追踪目标视距传播受阻惩罚函数。

第四章 数值仿真实验

设置一个 $3000\text{m} \times 3000\text{m}$ 的空间，并在此空间内设置多个不同高度的圆柱体障碍物，圆柱体半径为 30 米，高度在 50 米到 150 米不等，地面追踪目标线速度设置为每秒 12 米，权重系数 Q_i 分别设置为 80、0.1、100、5，即表示地面追踪视野丢失惩罚函数和避免碰撞惩罚函数占比比较大，而保持无人机在追踪目标正上方和视距传播受阻则占比较小。非线性模型预测控制器参数为：预测范围 $N=15$ 和采样周期 $T_s=0.2$ 秒。随后进行无人机追踪地面目标的仿真。同时设立一个新函数 $E(n)$ 来判断地面目标追踪的鲁棒性和视距传播是否受阻：

$$E(n) = \begin{cases} 1, f_1(X_k) < 0 \text{ 且 } f_4(X_k) = 0 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (4.1)$$

即如果 $E(n)$ 返回为 1 则表示无人机在地面目标追踪过程中能一直保持在地面追踪目标的上方，且地面追踪目标处于无人机相机视野中，同时与地面目标的视距传播并未受阻和受到障碍物的干扰，因此具有一定的鲁棒性，如果没全部满足以上两个条件则返回 0，表示出现地面追踪目标视野丢失或无人机与地面追踪目标的视距传播受阻，从而反馈成本函数需要进行优化。

而在进行多地面目标追踪时，根据新的成本函数和地面目标追踪条件，因此函数 $E(n)$ 可修改为：

$$E'(n) = \begin{cases} 1, f'_1(X_k) < 0 \text{ 且 } f'_4(X_k) = 0 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (4.2)$$

本文仿真实验及测试是基于联想笔记本(操作系统：Win10 64 位；处理器：i5 Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @2.40GHz；内存：16G)，最终实验结果如图 4.1 到图 4.16 所示。

4.1 仿真结果

仿真软件仿真：

(1) 只有静态障碍物仿真结果：

(a) 单目标追踪：

设置 13 个静态圆柱体障碍物：

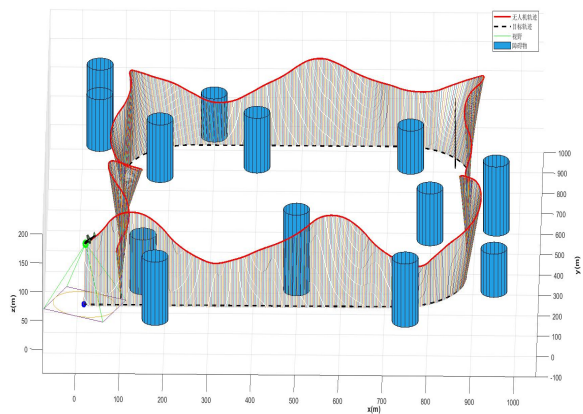


图 4.1 无人机跟踪轨迹和视距传播

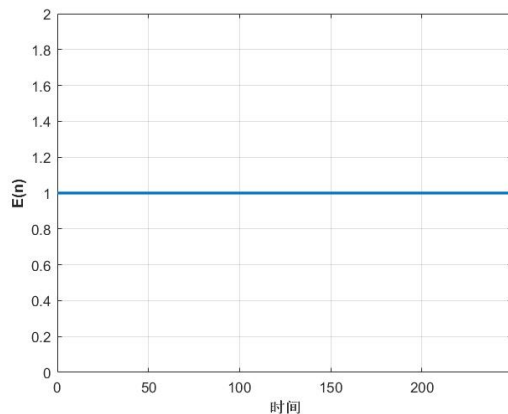


图 4.2 目标跟踪反馈

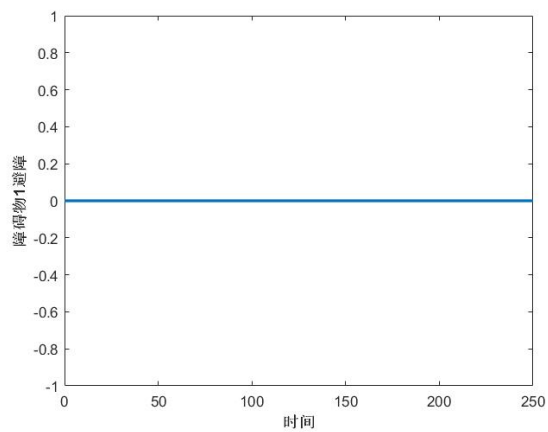


图 4.3 障碍物 1 碰撞反馈

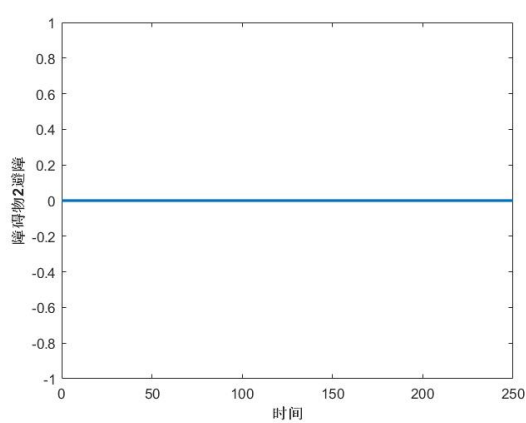


图 4.4 障碍物 2 碰撞反馈

以上为第一个仿真实验结果图。

(b) 多目标追踪:

设置七个静态圆柱体障碍物和两个地面追踪目标:

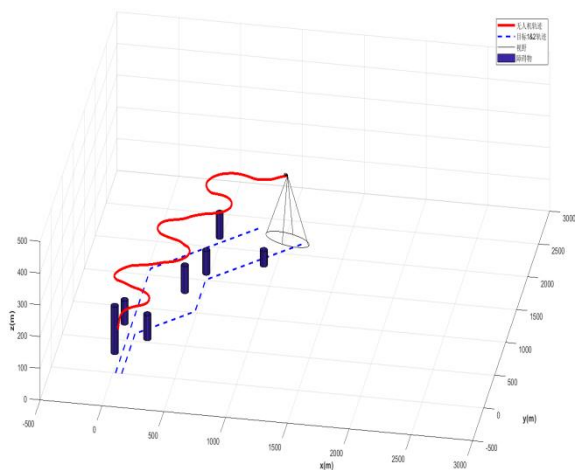


图 4.5 无人机跟踪轨迹

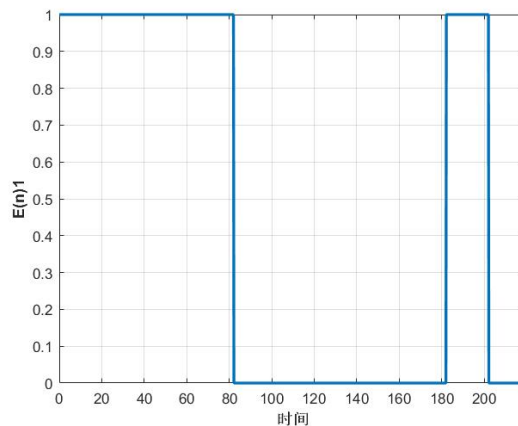


图 4.6 目标 1 跟踪反馈

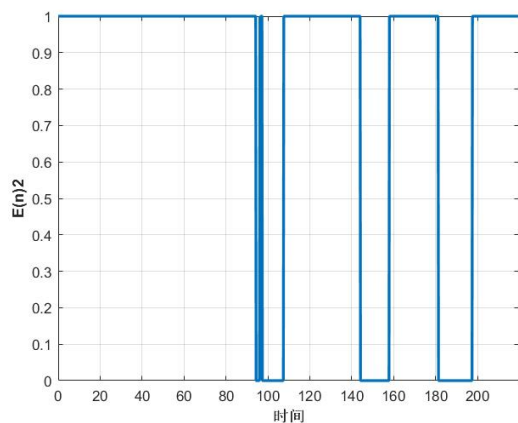


图 4.7 目标 2 跟踪反馈

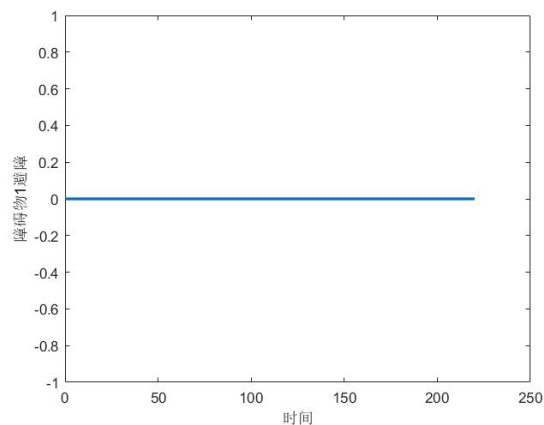


图 4.8 障碍物 1 碰撞反馈

以上为第二个仿真实验结果图。

(c) 多目标追踪优化:

设置七个静态圆柱体障碍物和两个地面追踪目标，将无人机的飞行最高高度调至 300 米:

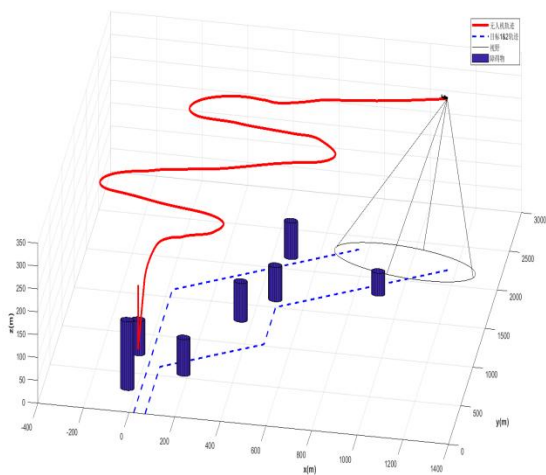


图 4.9 无人机跟踪轨迹

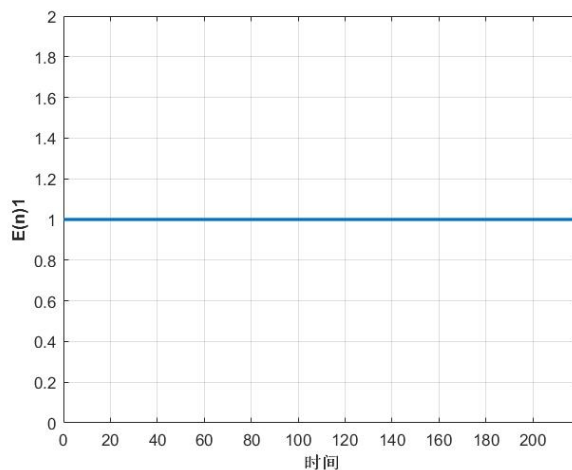


图 4.10 目标 1 跟踪反馈

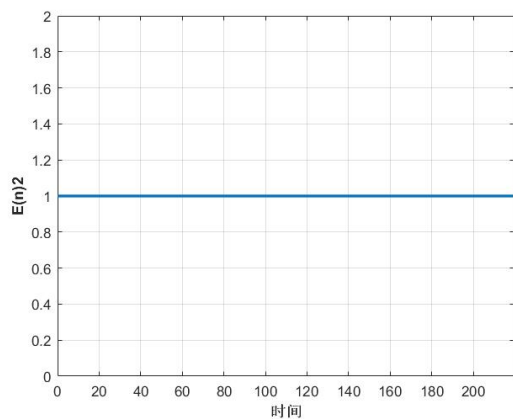


图 4.11 目标 2 跟踪反馈

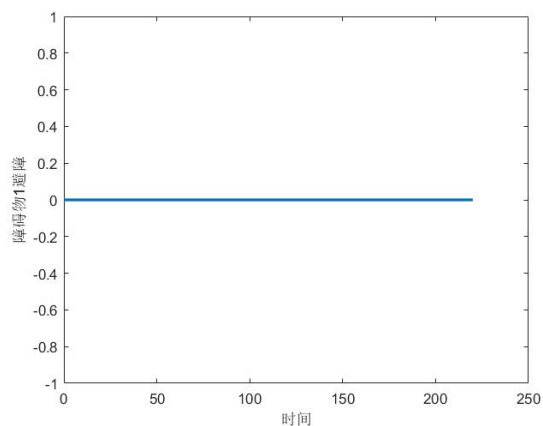


图 4.12 障碍物 1 碰撞反馈

以上为第三个仿真实验结果图。

(2) 含有静态和动态障碍物仿真结果：

设置 7 个静态圆柱体障碍物和 1 个在 $h_{Dobs}=100$ 米运动速度为每秒 20 米的动态障碍物，地面追踪目标设置为 1 个：

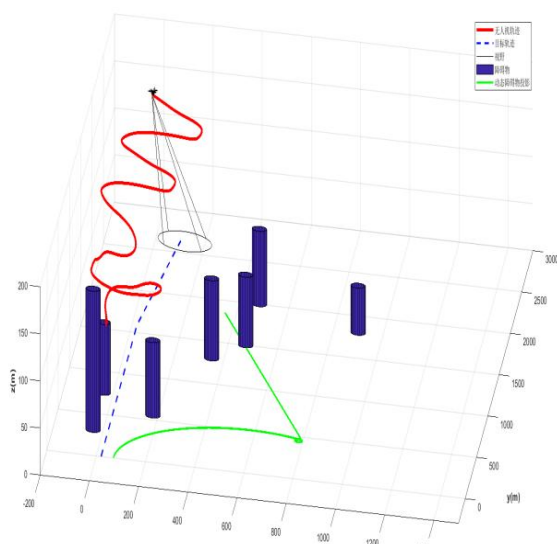


图 4.13 无人机跟踪轨迹

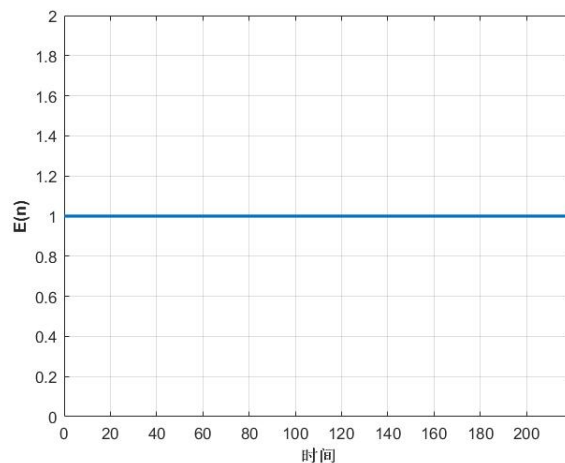


图 4.14 目标跟踪反馈

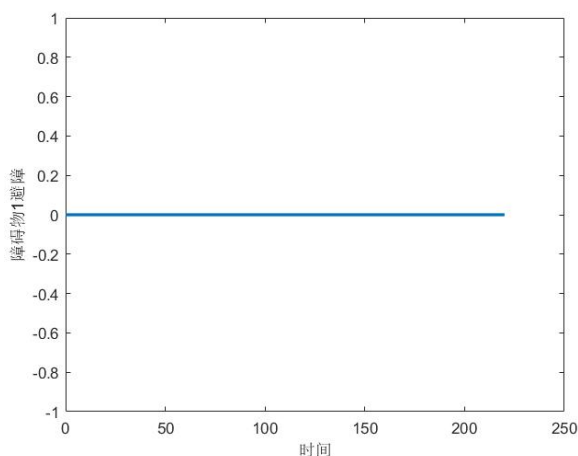


图 4.15 障碍物 1 碰撞反馈

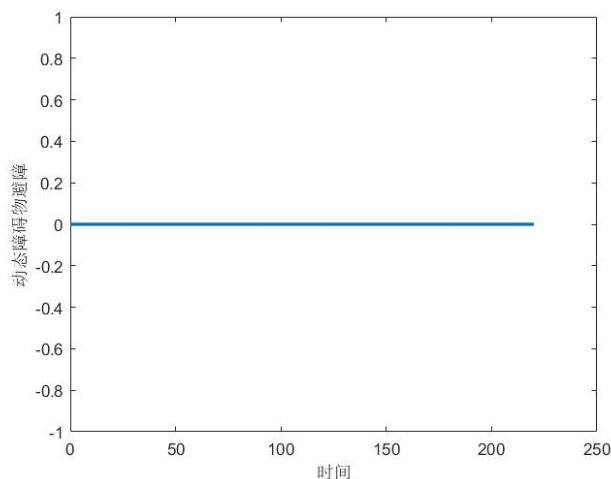


图 4.16 动态障碍物碰撞反馈

以上为第四个仿真实验结果图。

4.2 仿真实验结果分析

(1) 图 4.1 到 4.4 为无人机执行单地面目标追踪的仿真软件仿真结果，平均迭代时间为 0.1206 秒，小于非线性模型预测控制器的采样时间，因而符合实验预期。图 4.1 为无人机和地面追踪目标的运动轨迹，由图 4.2 可知在无人机追踪地面目标时，保持着一定的鲁棒性且没有发生视距传播受阻的情况，图 4.3 和图 4.4 为抽取的两个障碍物，以观测无人机是否与障碍物发生碰撞，综上可得基于非线性模型预测控制的无人机在追踪单个地面目标过程中保持着一定的鲁棒性和具有一定的抗干扰能力。

(2) 图 4.5 到 4.12 为无人机执行双目标地面追踪的仿真软件仿真结果，平均迭代计算时间为 0.1061 秒，小于非线性模型预测控制器的采样时间，因而符合实验预期。图 4.5 为无人机和两个地面追踪目标的运动轨迹，由图 4.6 可知无人机追踪地面目标 1 时在第 81

秒到第 180 秒, 第 200 秒到第 220 秒出现过地面目标 1 视野丢失或传播视距受阻的问题, 由图 4.7 知无人机在追踪地面目标 2 时在第 95 秒左右到 105 秒不连续地出现地面目标 2 视野丢失或视距传播受阻的问题, 在第 145 秒到第 155 秒和在第 180 秒到第 200 秒发生视距传播受阻和视野丢失问题, 图 4.8 为判断无人机是否与障碍物 1 发生碰撞, 反馈知并无碰撞发生; 图 4.9 到 4.12 是无人机在空中飞行高度调为 300 米的双目标地面追踪的仿真结果, 平均迭代时间为 0.1081 秒, 小于非线性模型预测控制器的采样时间, 因而符合实验预期。图 4.9 为无人机和两个地面追踪目标的运动轨迹, 据图 4.10、图 4.11 和图 4.12 可知无人机可同时追踪双地面目标, 并保持在不发生双地面目标视野丢失, 与地面追踪目标视距传播受阻及与障碍物发生碰撞的情况下。综上可知单个基于非线性模型预测控制的无人机在追踪双地面目标时具有一定的局限性, 但高度受限时不能持续追踪双地面目标。因此, 可以推断出单个无人机不能满足追踪多个地面目标的需求, 由于单个无人机相机视野有限, 在高度受限时会出现长时间丢失地面目标视野问题。继而在执行多个地面目标追踪时可能需要加入多个无人机进行协同追踪。而且在现实生活中, 无人机飞行最高高度一般限制在 120 到 140 米, 而高于 150 米就要受到特殊批准才可允许起飞, 因此本非线性模型预测控制器在现实中追踪多地面目标时不能实现其鲁棒性, 会出现地面追踪目标视野丢失的情况。

(3) 图 4.13 到 4.16 为无人机在有动态障碍物情况下执行单目标地面追踪的仿真软件仿真结果, 平均迭代时间为 0.1123 秒, 小于非线性模型预测控制器的采样时间, 因而符合实验预期。图 4.13 为无人机、地面追踪目标和动态障碍物的运动轨迹, 由图 4.14、图 4.15 和图 4.16 可知, 本非线性模型预测器在控制无人机追踪地面目标时, 可以适应一定的动态环境, 保持追踪地面目标视野不丢失的情况下, 具有一定的抗动态干扰能力。但在实验仿真中动态障碍物的设置和类型是有限的, 实验中的障碍物是在一个恒定 Z 平面上进行循环运动的障碍物。而现实中的动态障碍物基本上都呈在 XYZ 上无规律的非线性运动, 不会恒定在一个平面上运动, 因此本非线性模型预测控制器在动态避障上仍有较大的进步空间。

第五章 总结与展望

本文在原有的设计基础上在避障方面和多目标上进行了优化和拓展, 避障方面新加入了一定的动态避障控制, 使得无人机在面对在动态环境下, 增强其地面目标追踪的抗干扰性, 让本系统具有更好的鲁棒性; 在多目标追踪方面, 优化了原本的成本函数, 使得无人机能在一定条件下实现多目标的追踪。

从实验仿真结果可以看出基于非线性模型预测控制的无人机在追踪单个目标时具有一定的鲁棒性和抗干扰能力, 并且在追踪地面目标过程中, 在各类障碍物或追踪目标个数限制下, 平均迭代计算时间均小于非线性模型预测控制器的采样时间, 因此可知该非线性模型预测控制器能在较为复杂的条件较为快速地计算分析追踪目标和障碍物信息。同时, 由于非线性模型预测控制器输出的为 5Hz 的信号可以在各类嵌入式计算机上使用, 具有广

泛的应用性。当然，基于非线性模型预测控制的无人机还是有极大的提升空间和不同的改进方向。

首先，由基于非线性模型预测控制的单个无人机在追踪多个目标时或者在高限制环境下进行地面目标追踪，如在森林环境（高度受到限制因此更容易丢失地面目标视野）或者建筑密度大、人流量大的发达城市环境（避障要求较高可能导致计算时间偏长，使无人机不能快速避障，从而发生碰撞事件），由于相机视野和自身约束限制，不能长时间持续地追踪多个地面目标，因此，针对高限制环境可以选择多架无人机进行协同追踪多个地面目标。这样一来，就需要构建新的成本函数来控制无人机之间的编队和防碰撞问题。多机协同目标跟踪的最优空间构型分析以及无人机的协同最优控制问题是今后需要研究的问题^[24]。与此同时，如何最有效地利用好每台无人机也将成为新的研究问题，即在考虑无人机编队的控制和避障同时，最高效地利用好每一台无人机。此外，针对计算时间问题，可以通过优化成本函数或者选用更为优秀的求解器解决这一问题。

其次，如何在无人机丢失地面目标视野时进行补救措施也是未来无人机地面目标追踪的一个研究方向。现有的方向为设计一个估计器依据对之前的地面追踪目标信息分析，从而对地面追踪目标进行轨迹预测，以这一预测作为进行地面目标追踪的辅助。另一方向为利用轨迹预测和空间感知的追踪算法，同时引入扩展卡尔曼滤波器来预测地面追踪目标的位置，实现持续无人机对地面目标的追踪。

如果非线性模型预测控制的无人机的地面目标追踪能够很好的完善并应用于实际运营中，使得无人机能够完成大部分地面目标追踪，更好地实现无人机的全自动任务，必然能够极大地解放人力和物力，进而带动我国无人机及其相关产业快速发展。

参考文献

- [1] 赵泽茂. 基于 DoDAF2.0 的无人子母机飞行试验设计方法[J]. 中国航班, 2022, 15: 55-58.
- [2] 杨凌杰. 固定翼无人机对地面目标的视觉伺服跟踪控制研究[D]. 湖南: 国防科学技术大学, 2019.
- [3] 邢金昊. 基于无人机平台的地面目标追踪算法研究[D]. 山东: 山东大学, 2021.
- [4] 杨旭. 基于尺度自适应的多特征融合相关滤波目标跟踪算法[D]. 辽宁: 东北大学, 2019.
- [5] 孟卓. 城市环境下面向目标追踪的无人机多指标协同航迹规划[D]. 天津: 天津大学, 2019.
- [6] 孟磊, 杨旭. 目标跟踪算法综述[J]. 自动化学报, 2019,45(7):1244-1260.
- [7] José Rodríguez-Piñeiro, Zeyu Huang, Xuesong Cai, Tomás Domínguez-Bolaño, and Xuefeng Yin. Geometry-based MPC tracking and modeling algorithm for time-varying UAV channels[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2021, 20(4):2700-2715.
- [8] Prakrit Tyagi, Yogesh Kumar and P. B. Sujit. NMPC-based UAV 3D Target tracking in the presence of obstacles and visibility constraints[C]. 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, 2021: 858-867.
- [9] 张艳国, 李擎, 于飞, 刘恒志. 基于多特征融合的空对地目标检测和追踪方法[J]. 光电与控制, 2019, 26(6): 6-11.
- [10] Björn Lindqvist, Sina Sharif Mansouri, Ali-akbar Agha-mohammadi and George Nikolakopoulos. Nonlinear MPC for collision avoidance and control of UAVs with dynamic obstacles[C]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020,5(4):6000-6008.
- [11] MURILO, ANDRE, LOPES, RENATO VILELA. Unified NMPC framework for attitude and position control for a VTOL UAV[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I. Journal of Systems and Control Engineering, 2019, 233(7): 889-903.
- [12] 王林, 彭辉, 朱华勇等. 应用无人机跟踪地面目标——最新研究进展[J]. 系统仿真学报, 2010, 22: 172-177.
- [13] 朱黔, 周锐, 董卓宁等. 角度测量下双机协同 standoff 目标跟踪[J]. 北京航空航天大学学报, 2015, 41(11): 2116-2123.
- [14] H. Oh, S. Kim, H.-S. Shin, B. A. White, A. Tsourdos, and C. A. Rabbath. Rendezvous and standoff target tracking guidance using differential geometry[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2013, 69(1-4): 389-405.

- [15]S. A. Quintero and J. P. Hespanha. Vision-based target tracking with a small uav: optimization-based control strategies[J]. Control Engineering Practice, 2014,32:28-42.
- [16]Z. Li, N. Hovakimyan, V. Dobrokhodov, and I. Kaminer. Vision based target tracking and motion estimation using a small uav[J]. in 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2010, 12: 2505–2510.
- [17]P. Theodorakopoulos and S. Lacroix. UAV target tracking using an adversarial iterative prediction[C]. in 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, IEEE, 2009: 967-972.
- [18]Y. Watanabe and P. Fabiani. Optimal guidance design for UAV visual target tracking in an urban environment[C]. IFAC Proceedings Volumes, 2010: 69-74.
- [19]A. Altan and R. Hacıoğlu. Model predictive control of three-axis gimbal system mounted on uav for real-time target tracking under external disturbances[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 138: 106548.
- [20]P. Mali, A. K. Singh, M. Krishnal, and P. Sujit. Model predictive control for target tracking in 3D with a downward facing camera equipped fixed wing aerial vehicle[C]. in 2020 IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), 2020: 165–172.
- [21]KANG, Y., HEDRICK, J. K. Linear Tracking for a fixed-wing UAV using nonlinear model predictive control[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2009, 17(5): 1202-1210.
- [22]CHEN HONGDA, CHANG KUOCHU, AGATE CRAIG S. UAV path planning with tangent-plus-Lyapunov vector field guidance and obstacle avoidance[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2013, 49(2): 840-856.
- [23]ZHAO CHUNHUI, WANG DONG, HU JINWEN, et al. Nonlinear model predictive control-based guidance algorithm for quadrotor trajectory tracking with obstacle avoidance[J]. 系统科学与复杂性学报（英文版）, 2021, 34(4): 1379-1400.
- [24]KWANGJIN YANG, YEONSIK KANG, SALAH SUKKARIEH. Adaptive nonlinear model predictive path-following control for a fixed-wing unmanned aerial vehicle[J]. International Journal of Control, Automation, and Systems, 2013, 11(1): 65-74.
- [25]LUCA DE FILIPPIS, GIORGIO GUGLIERI, FULVIA B. QUAGLIOTTI. A novel approach for trajectory tracking of UAVs[J]. Aircraft engineering and aerospace technology, 2014, 86(3): 198-206.
- [26]吴玲, 卢发兴, 刘忠. UKF 算法及其在目标被动跟踪中的应用[J]. 系统工程与电子技术, 2005, 27(1): 49-51.

- [27]江未来, 徐国强, 王耀南. 一种无人机自主避障和目标追踪方法[J]. 宇航员学报, 2022, 43(6): 802-810.
- [28]卢盼成, 丁勇, 黄鑫城. 基于预判式学习更新策略孪生全卷积网络的目标跟踪[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(12): 169-176.
- [29]刘玉民, 张雨虹, 王永强. 基于一类特殊非线性模型的广义预测控制[J]. 微计算机信息杂志, 2007, 23(16): 60-62.
- [30]潘月斗, 李擎, 李华德. 电力拖动自动控制系统 第3版[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
- [31]席裕庚. 预测控制[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.
- [32]钟莎, 黄玉清. 基于孪生区域候选网络的无人机指定目标跟踪[J]. 计算机应用, 2021, 41(2): 523-529.
- [33]高军, 朱宏辉, Yi Lu Murphey. 基于 YOLO 和 RRN 的运动目标跟踪方法[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40(7): 2019-2025.
- [34]岳雅. 非线性预测控制研究及其仿真[D]. 陕西: 西安科技大学, 2008.
- [35]徐磊. 基于 Hammerstein/Wiener 模型的非线性预测控制及其仿真研究[D]. 湖南: 湖南大学, 2004.
- [36]廖一波. 切换预测控制方法研究与实现[D]. 北京: 北京化工大学, 2009.

致 谢

转眼间大学时光随风而逝，回首而望已经过去了四年，又结束了人生的一段旅途。在这四年大学学习生活中，从一位刚离开家的稚嫩少年蜕变成了一名青年。

首先要感谢的是在最后这段学习时间里一直帮助我给予我指导的老师，从选题到实验仿真，两位老师都是不留余力地帮助我，解决了许多毕业设计上的问题。然后是大学四年一直在身边的辅导员老师，她们是我在大学生活出现迷茫时的指路明灯，在我的学习生活方面给予了许多帮助和支持，随后是大学四年来的各位科任老师，是你们不辞辛苦的教学帮助我为今后的学习生活奠定坚实的基础。

接下来要感谢的是从一而终陪伴在自己身边的亲人朋友们，他们是我在生活中遇到挫折时倾诉的港湾，也是指引我成长的引路人和一起砥砺前行战友，他们的陪伴和关怀也是大学四年生活中的关键一部分。

最后，以最深的感谢与敬意致予参加评审的老师们！